คู่มือสรุปเข้มและรวมสูตรคำนวณข้อสอบข้อเขียน

วิชา Selected Topic in IoT System and Information Engineering

เจาะลึก 5 ข้อสอบอัตนัย: Digital Twins, High-Speed SONET/SDH, Dispersion Complementary Design, GPON/EDFA, และ FTTx Architectures

---

ข้อ 1: Digital Twins (นิยาม, สถาปัตยกรรม 3 ระดับ, และ 4 ประเภท)

1. **นิยามและแนวคิดพื้นฐาน** (Definition):

- Digital Twin คือตัวแทนเสมือนจริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Replica / Virtual Representation) ของวัตถุทางกายภาพ กระบวนการ หรือระบบจริง โดยผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก IoT Sensors, ข้อมูลในอดีต (Historical Data), และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Physics-based Model) เพื่อทำนายสถานะ (Predictive Maintenance), เพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) และควบคุมสั่งการโลกจริงแบบวงรอบปิด (Closed-loop Control)
- **องค์ประกอบ 3 มิติ** (Michael Grieves Model):
  1. Physical Entity: วัตถุ เครื่องจักร หรือกระบวนการจริงในโลกกายภาพ
  2. Virtual Entity: โมเดลแฝดเสมือนในระบบคอมพิวเตอร์ที่จำลองกฎฟิสิกส์และพฤติกรรม
  3. Data Connection: ลิงก์เชื่อมโยงสองทิศทาง (Bidirectional) ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนแบบเรียลไทม์

2. **ขั้นตอนและวิวัฒนาการ 3 ขั้น** (3 Life Cycle Stages):

- Digital Twin Prototype (DTP): โมเดลแฝดในขั้นออกแบบ/ก่อนสร้างจริง กำหนดคุณสมบัติ สเปก และการจำลองพฤติกรรมเสมือน
- Digital Twin Instance (DTI): โมเดลแฝดของเครื่องจักรจริงรายชิ้น ผูกโยงข้อมูลการทำงาน บันทึกประวัติซ่อมบำรุง และค่าพารามิเตอร์เฉพาะเจาะจงของชิ้นนั้นๆ ตลอดอายุการใช้งาน
- Digital Twin Aggregate (DTA): การรวบรวมข้อมูล DTI ของเครื่องจักรทุกเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการระดับโรงงานหรือโครงข่ายรวม (Fleet/System-wide Analysis)

3. **4 ประเภทของ** Digital Twins (Classification):

- Component Twin: จำลองชิ้นส่วนเดี่ยวที่เล็กที่สุด (เช่น แบริ่ง, ข้อต่อ, วาล์ว)
- Asset / Product Twin: รวมชิ้นส่วนเป็นเครื่องจักรเดี่ยว 1 เครื่อง (เช่น ปั๊มน้ำ, หุ่นยนต์แขนกล, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
- System / Unit Twin: ระบบหรือสายการผลิตที่ประกอบด้วยหลายเครื่องจักรทำงานร่วมกัน (เช่น สายการประกอบรถยนต์)
- Process Twin: ระดับสูงสุด ผสานระบบการผลิตทั้งหมดเข้ากับซัพพลายเชนและโมเดลธุรกิจขององค์กร

ข้อ 2: ระบบการ Multiplex ความเร็วสูง (SONET/SDH Hierarchy & Network Design)

1. **หลักการและโครงสร้างระดับสัญญาณ** (Multiplexing Hierarchy):
- ทำงานบนพื้นฐาน **Synchronous TDM** โดยทุกโหนดในโครงข่ายซิงค์เข้ากับนาฬิกาอะตอมิกเดียวกัน ทำให้ขอบของเฟรม (Frame Boundary) และตำแหน่งไบต์แน่นอน
- ลำดับสัญญาณไฟฟ้าเรียกว่า **STS-n** และเมื่อแปลงเป็นแสงจะเรียกว่า **OC-n**
  - $\text{STS-1 / OC-1} = 51.84 \ \ \text{Mbps}$ (เฟรม 9 แถว $\times$ 90 คอลัมน์ = 810 ไบต์ ทุก 125 μ s)
  - $\text{STS-3 / OC-3} = 155.52 \ \ \text{Mbps}$ (ตรงกับ STM-1 ของฝั่ง SDH)
  - $\text{STS-12 / OC-12} = 622.08 \ \ \text{Mbps}$
  - $\text{STS-48 / OC-48} = 2488.32 \ \ \text{Mbps} \ (\approx 2.5 \ \ \text{Gbps})$
  - $\text{STS-192 / OC-192} = 9953.28 \ \ \text{Mbps} \ (\approx 10 \ \ \text{Gbps})$

2. **กฎเหล็กของการ** Multiplex (Golden Rules of SONET):
- **Byte Interleaving:** การรวมสัญญาณย่อยเข้าสู่สัญญาณความเร็วสูง ต้องสลับส่งทีละ 1 ไบต์ (Byte-by-Byte) เท่านั้น ห้ามรวมเป็นก้อนบิต เพื่อให้ปลายทางสามารถดึงไบต์ที่ต้องการออกมาได้ทันที
- **Direct Access (No Demultiplexing Penalty):** ด้วย Synchronous + Pointer ใน Overhead ระบบสามารถดึง (Drop) หรือแทรก (Add) ทราฟฟิกย่อยออกมาได้โดย **ไม่ต้อง Demux สัญญาณความเร็วสูงทั้งหมดออกมาก่อน**
- **Layered Overhead:** แบ่ง 4 ชั้นชัดเจน: Photonic, Section Overhead (SOH), Line Overhead (LOH), และ Path Overhead (POH) เพื่อตรวจจับ Error (BIP-8) และควบคุมการชี้ตำแหน่งข้อมูล

3. **กรณีศึกษา: รวม OC 4 ชุดจาก ลาดกระบัง ไป ชลบุรี และกระจายให้ลูกค้า**:
- **ต้นทาง (ลาดกระบัง):**
  1. รับสัญญาณอินพุต 4 ชุด (เช่น 4 $\times$ OC-3) เข้าสู่ **STS Multiplexer**
  2. แปลงสัญญาณแสงเป็นไฟฟ้า (O-E) จัดเรียงลงใน STS-3 Synchronous Payload Envelope (SPE) พร้อมแปะ Path Overhead (POH)
  3. นำ STS-3 ทั้ง 4 สัญญาณมาทำ **Byte Interleaving Multiplexing** รวมเป็น **STS-12** (622.08 Mbps)
  4. แปะ Line Overhead (LOH) และ Section Overhead (SOH) เพื่อซิงค์เฟรมและตรวจ Error
  5. ส่งเข้าเลเซอร์ทรานสมิตเตอร์ แปลงไฟฟ้ากลับเป็นแสง **OC-12** ยิงผ่านสายไฟเบอร์ระยะไกลไปชลบุรี
- **ปลายทาง (ชลบุรี):**
  1. รับสัญญาณแสง OC-12 เข้าสู่อุปกรณ์ **Add/Drop Multiplexer (ADM)**
  2. อ่าน Section/Line Overhead และใช้ **Payload Pointer** ชี้ตรงไปยังตำแหน่งพิกัดไบต์ของลูกค้าที่ต้องการ
  3. ทำการ **Drop** เฉพาะสัญญาณย่อย (OC-3/STS-1) ของลูกค้ารายนั้นออกมา แปลงเข้า Optical Transceiver ส่งต่อไปยังอาคารลูกค้า โดยที่ทราฟฟิกของลูกค้าโซนอื่นยังคงวิ่งผ่าน (Pass-through) ต่อไปในวงแหวนได้โดยไม่ต้องแกะ

ข้อ 3: การออกแบบเส้นใยแก้วนำแสงเสริมกัน (Dispersion Compensation & Practical Cuts)

1. **ปัญหาและการออกแบบเพื่อเสริมกัน** (Conductive / Complementary Property):
- Chromatic Dispersion (CD) เกิดจากความยาวคลื่นแต่ละสีในพัลส์แสงเดินทางด้วยความเร็วต่างกัน ส่งผลให้พัลส์แสงยืดกว้างออกใน Time Domain เกิด Inter-Symbol Interference (ISI) จนเครื่องรับอ่านบิตไม่ออก
- สายเคเบิล Single-Mode Fiber (SMF: G.652D) ทั่วไปมีค่าการกระจายแสงเป็นบวก: $D_{\text{SMF}} \approx +17$ **ถึง** $+18 \ \ \text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$ ที่ 1550 nm
- เพื่อให้เกิดคุณสมบัติ “เสริมกัน/หักล้างกัน” จะต้องนำสายชนิด DCF (Dispersion Compensating Fiber) ที่มีค่าการกระจายแสงเป็นลบสูง $D_{\text{DCF}} < 0$ มาต่อประกบแบบอนุกรม เพื่อให้ผลรวมเป็นศูนย์:

สูตรคำนวณการหักล้าง Chromatic Dispersion สุทธิ

$$D_{\text{total}} = (D_1 \cdot L_1) + (D_2 \cdot L_2) = 0 \ \ \text{ps/nm}$$

$$L_2 = -\frac{D_1 \cdot L_1}{D_2}$$

- D_1: Dispersion ของสายส่งหลัก (SMF) $= +18 \ \ \text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$
- L_1: ความยาวสายส่งหลัก (เช่น 50 km)
- D_2: Dispersion ของสายชดเชย (DCF) เช่น $-90 \ \ \text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$
- L_2: ความยาวสาย DCF ที่ต้องใช้

ตัวอย่างคำนวณระยะ 50 กม.:
- สายส่งหลัก SMF ยาว $L_1 = 50 \ \ \text{km}$ มี Dispersion สะสม $= 50 \times (+18) = +900 \ \ \text{ps/nm}$
- ต้องการชดเชยด้วยม้วนสาย DCF ที่มีค่า $D_2 = -90 \ \ \text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$:

$$L_2 = \frac{+900}{90} = 10 \ \ \text{km}$$

- ผลรวม Dispersion สุทธิ $= +900 + (10 \times (-90)) = 0 \ \ \text{ps/nm}$ (พัลส์แสงคงรูปคมชัดสมบูรณ์)

2. **ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการตัดสายในความเป็นจริง** (Practical Spool & Splice Lengths):
- **มาตรฐานล้อม้วนสายเคเบิล** (Drum Length): ในทางปฏิบัติ โรงงานไม่สามารถผลิตสายเคเบิลยาวเส้นเดียว 50 กม. ได้เพราะขนาดและน้ำหนักล้อเคเบิล มาตรฐานการผลิตและขนส่งสายเคเบิลภายนอกอาคารจะยาว **2 กม. ถึง 4 กม. ต่อม้วน**
- ดังนั้น ระยะ 50 กม. จะต้องใช้สายเคเบิลนำมาเชื่อมต่อกันจริงประมาณ $\frac{50}{2} = 25$ ท่อน (เกิดจุด Fusion Splice ตามแนวท่อ/เสา 24 จุด)
- **การตัดสายหน้างาน** (Cut-back and Slack Allowance): การลากสายจริงต้องเผื่อสายหย่อน (Slack) ม้วนเก็บไว้ในบ่อพัก (Handhole/Manhole) หรือตู้พักสายจุดละ 15 - 30 เมตร เพื่อให้ช่างสามารถดึงสายออกมาปอก ตัดด้วย Precision Cleaver และเชื่อมด้วยเครื่อง Fusion Splicer ได้โดยสายไม่ตึงขาด

ข้อ 4: การออกแบบ GPON และการขยายระยะด้วย Repeater / EDFA

4.1 การออกแบบโครงสร้าง GPON 1:4 และ 1:8 User, จุด Splice, และระยะทาง Feeder สูงสุด:

- **สถาปัตยกรรม Splitter 2 ชั้น** (Distributed Split):
  - ชั้นที่ 1 ใช้ Splitter 1:4 (Loss ≈ 7.2 dB)
  - ชั้นที่ 2 ใช้ Splitter 1:8 (Loss ≈ 10.5 dB)
  - รองรับผู้ใช้งานรวม $= 4 \times 8 = 32$ ONUs
  - การสูญเสียจาก Splitter รวม $= 7.2 + 10.5 = 17.7$ dB
- **การวิเคราะห์จุด Splice และสิ่งที่จะป้องกัน**:
  - มีจุดเชื่อมสายแบบ Fusion Splice ตามระยะดรัม (ทุก 2-3 กม.) และจุดเข้าหัวกระจายสายประมาณ 6 - 8 จุด
  - **เหตุผล**: แต่ละจุด Fusion Splice มี Loss ต่ำเพียง 0.05 **ถึง** 0.1 dB ขณะที่หัวต่อ Connector สูญเสียถึง 0.5 **ถึง** 1.0 dB
  - **ป้องกันอะไร**: ป้องกัน Optical Return Loss (ORL) / Back Reflection แสงสะท้อนกลับเข้าเลเซอร์ต้นทาง (Fresnel Reflection) ซึ่งทำให้เกิดเลเซอร์กระพริบ (Chirp) และ Phase Noise รุนแรง การสไปลซ์ช่วยเชื่อมเนื้อแก้วให้มีดัชนีหักเหต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน

สูตรคำนวณ Optical Power Budget & Maximum Feeder Distance

$$\text{Optical Power Budget (OPB)} = P_{\text{Tx}} - P_{\text{Rx, sens}}$$

$$\text{Max Allowable Loss} = \text{OPB} - \text{Safety Margin} \ (\geq 5 \ \text{dB})$$

$$\text{Total Fixed Losses} = \text{Splitter Loss} + \text{Connector Loss} + \text{Splice Loss}$$

$$\text{Available Cable Loss} = \text{Max Allowable Loss} - \text{Total Fixed Losses}$$

$$L_{\text{feeder, max}} = \frac{\text{Available Cable Loss}}{\alpha_{\text{fiber}}}$$

ตัวอย่างการแทนค่าคำนวณหา Feeder ไกลสุด (มาตรฐาน Class B+):

- $P_{\text{Tx}} = +1.5$ dBm, $P_{\text{Rx, sens}} = -28$ dBm $\Longrightarrow \text{OPB} = 1.5 - (-28) = 29.5$ dB
- กำหนด Safety Margin $= 5$ dB $\Longrightarrow \text{Max Allowable Loss} = 29.5 - 5 = 24.5$ dB
- Fixed Losses: Splitter (1:4 + 1:8) $= 17.7$ dB, Connectors (4 จุด $\times$ 0.5 dB) $= 2.0$ dB, Splices (6 จุด $\times$ 0.1 dB) $= 0.6$ dB $\Longrightarrow$ รวม $= 20.3$ dB
- งบประมาณกำลังแสงที่เหลือสำหรับสายเคเบิล $= 24.5 - 20.3 = 4.2$ dB
- สายใยแก้วมี Loss $\alpha = 0.33$ dB/km (ที่ 1310 nm):

$$L_{\text{feeder, max}} = \frac{4.2}{0.33} \approx 12.72 \ \textbf{กม.}$$

ข้อ 4.2: การขยายระยะ Feeder ด้วย EDFA Repeater และคุณสมบัติ Gain Saturation

1. **พฤติกรรมของ EDFA เมื่อทำงานในย่านอิ่มตัว (Input เพิ่ม แต่ Output ไม่เพิ่ม):**

- **สเปก EDFA ตามสไลด์:** Max Output Power (Saturation Output) $= +17 \ \ \mathrm{dBm}$, Max Input Power $= -6 \ \ \mathrm{dBm}$, Gain $= 23 \ \ \mathrm{dB}$
- **หลักการทำงาน:** เมื่อกำลังแสงขาเข้า (Input Power) สูง อนุภาค Erbium Ions ในสายใยแก้วจะถูกกระตุ้นปลดปล่อยโฟตอนจนหมดพลังงานจากปั๊มเลเซอร์ (Pump Laser 980/1480 nm) อัตราขยายจะเริ่มตกลง เข้าสู่สภาวะ Gain Saturation
- **ผลลัพธ์เชิงวิศวกรรม:** ไม่ว่าเราจะป้อนสัญญาณขาเข้าแรงขึ้นเท่าใด กำลังแสงขาออกจะถูกล็อกเพดานไว้ที่ $+17 \ \ \mathrm{dBm}$ เสมอ และหากอินพุตแรงเกิน $-6 \ \ \mathrm{dBm}$ จะต้องติดตั้ง Optical Attenuator ลดทอนลงมาก่อนเข้า EDFA เพื่อป้องกันความบิดเบี้ยวของสัญญาณ

2. **การคำนวณระยะ Feeder สูงสุดเมื่อติดตั้ง EDFA:**

- สัญญาณแสงถูกขยายออกจากต้นทาง Feeder ด้วยกำลังสูงสุด $P_{\text{out}} = +17 \ \ \mathrm{dBm}$ (ที่ความยาวคลื่นย่าน C-Band 1550 nm)
- กำหนดให้กำลังแสงที่ปลายทางของ Feeder ก่อนเข้า Splitter ต้องไม่ต่ำกว่า $-10 \ \ \mathrm{dBm}$ เพื่อให้ผ่าน Splitter 1:32 แล้วเข้า ONU ได้ตามเกณฑ์:

$$\text{Allowable Feeder Loss} = +17 \ \ \mathrm{dBm} - (-10 \ \ \mathrm{dBm}) = 27 \ \ \mathrm{dB}$$

- สายเคเบิลที่ 1550 nm มีค่าการสูญเสียต่ำมากเพียง $\alpha = 0.25 \ \ \mathrm{dB/km}$:

$$L_{\text{feeder, max (EDFA)}} = \frac{27}{0.25} = 108 \ \ \textbf{กม.}$$

3. **กฎเหล็กและข้อจำกัดสำคัญ (Limits of Amplification - สไลด์หน้า 13):**

- **เราไม่สามารถใส่ EDFA ต่อขยายระยะทางไปได้เรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด**
- **เหตุผล:** ทุกครั้งที่สัญญาณผ่าน EDFA ตัวแอมป์จะสร้างสัญญาณรบกวน ASE (Amplified Spontaneous Emission Noise) สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- ค่า OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio) จะลดลง Span ละ $\approx 6 \ \ \mathrm{dB}$ เมื่อผ่านไป 4 Spans ค่า OSNR จะตกลงมาแตะ $21 \ \ \mathrm{dB}$ (เกณฑ์ขั้นต่ำ) และหากขยายต่อ ค่า OSNR จะตกเหลือ $15 \ \ \mathrm{dB}$ ซึ่งต่ำเกินไป ทำให้เครื่องรับเกิด Bit Error Rate (BER) มหาศาลจนระบบล่ม ต้องตั้งสถานี 3R Regenerator เพื่อถอดเป็นไฟฟ้าแล้วยิงใหม่

ข้อ 5: สถาปัตยกรรมโครงข่าย FTTx (สถาปัตยกรรม 5 รูปแบบ, อุปกรณ์หลัก, และวิศวกรรมสาย Drop Cable)

1. **นิยามและแนวคิดพื้นฐาน** (Definition & Core Concept):

- **FTTx (Fiber to the 'x')** คือคำศัพท์ที่ใช้อธิบายระดับสถาปัตยกรรมของการลากสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ลึกเข้าไปในโครงข่ายการเข้าถึง (Access Network / Last Mile) ว่าไปถึงจุดใด ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปใช้สายตัวนำทองแดง (Copper / Twisted Pair / xDSL) หรือเข้าถึงอุปกรณ์ผู้ใช้โดยตรง
- มีจุดประสงค์เพื่อขจัดปัญหาคอขวดของสายทองแดงเดิม ขยายแบนด์วิดท์ ยกระดับความเร็ว และลดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)

2. **การจำแนกสถาปัตยกรรมตามจุดสิ้นสุดสายไฟเบอร์** (5 FTTx Architectures):

รูปแบบ	จุดสิ้นสุดสายไฟเบอร์	ตัวกลางส่งต่อ	คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
FTTH / FTTP (Home / Premises)	ลากถึงตัวบ้าน / ภายในห้องผู้พักอาศัยโดยตรง	ไม่มี (สายไฟเบอร์ 100% ถึง ONT)	แบนด์วิดท์สูงสุด ความหน่วงต่ำ นิยมใช้เทคโนโลยี PON เป็นหลัก
FTTB (Building / Business)	ลากถึงตู้พักสายหลักของอาคาร (MDF / Basement)	Active Ethernet (LAN UTP) หรือ VDSL	เหมาะสำหรับอาคารชุด คอนโดมิเนียม สำนักงาน (Multi-Tenant Unit - MTU)
FTTC (Curb)	ลากถึงริมทางเท้า / ตู้พักสายหน้าบ้าน (≤ 150 ม.)	สายทองแดงเดิม (Copper Pair)	ใช้คู่สายทองแดงระยะสั้นมากเข้าสู่บ้าน ให้ความเร็วสูงกว่า FTTN
FTTN (Node / Neighborhood)	ลากถึงตู้ชุมชน / โหนดประจำหมู่บ้าน (หลัก กม.)	xDSL (VDSL2 / ADSL2+)	แปลงสัญญาณแสงเป็นไฟฟ้าที่ Node แล้วส่งผ่านสายโทรศัพท์เดิมสู่ผู้ใช้
FTTE (Exchange)	สิ้นสุดที่ชุมสายท้องถิ่น (Central Office)	สายทองแดง Local Loop ทั้งระบบ	รูปแบบดั้งเดิมของบรอดแบนด์ยุคแรก ข้อจำกัดด้านระยะทางและความเร็วสูง

3. **โครงสร้างอุปกรณ์หลักในระบบ** FTTx / PON:

- **OLT (Optical Line Terminal)**: อุปกรณ์ต้นทาง ติดตั้งที่ชุมสาย (Central Office) ทำหน้าที่แปลงทราฟฟิกเครือข่ายเป็นสัญญาณแสง และควบคุมการจัดสรรแบนด์วิดท์ (Dynamic Bandwidth Allocation - DBA)
- **ODN (Optical Distribution Network)**: โครงข่ายตัวกลางระหว่าง OLT ถึง ONU ประกอบด้วยสาย Feeder, สาย Distribution, ตู้พักสาย (FDH/Closure), และ **Passive Optical Splitter** ปราศจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ไฟฟ้า
- **ONU / ONT (Optical Network Unit / Terminal)**: อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งให้ผู้ใช้ โดย **ONT** ใช้เรียกอุปกรณ์สำหรับบ้านพักเดี่ยว (FTTH/Single-User) ส่วน **ONU** มักรองรับพอร์ตเชื่อมต่อหลายคู่สายสำหรับอาคารรวม (FTTB/Multi-User)

4. **วิศวกรรมสาย** Drop Cable **และรัศมีการดัดโค้ง** (Bending Radius Standards):

- **ปัญหา** Macro-bending Loss: สาย Single-Mode ทั่วไป (ITU-T G.652D) มีรัศมีดัดโค้งต่ำสุด **30 มม. (3 ซม.)** หากดัดงอแคบกว่านี้ แสงจะรั่วหลุดออกจากแกนแก้ว (Core) ทำให้สัญญาณขาดหาย ไม่สามารถเดินเลี้ยวตามเหลี่ยมมุมผนังห้องหรือขดในกล่องพักสายขนาดเล็กได้
- **สาย** Bend-Insensitive Fiber (ITU-T G.657): ออกแบบโครงสร้างแกนแก้วแบบพิเศษ (Trench-assisted Profile) กักเก็บแสงได้ดีเยี่ยม:
  - G.657.A1: รัศมีดัดโค้งต่ำสุด **10 มม.**
  - G.657.A2 / B2: รัศมีดัดโค้งต่ำสุด **7.5 มม.** (มาตรฐานหลักสำหรับสาย FTTx Drop Cable เข้าบ้าน)
  - G.657.B3: รัศมีดัดโค้งต่ำสุด **5 มม.** (ดัดเลี้ยวได้แคบที่สุด รองรับมุมเสาและบัวพื้น)
- **โครงสร้างสาย** FTTx Self-Supporting Drop Cable **(มาตรฐาน มอก.**2166-2548):
  1. Steel Messenger Wire: ลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับแขวนโยงข้ามเสาไฟฟ้า รับแรงดึงป้องกันสายตกท้องช้าง
  2. FRP Strength Members: ก้าน Fiber Reinforced Plastic 2 เส้น ประกบขนานแกนแก้วเพื่อรับแรงกดและแรงดึง
  3. LSZH Sheath: เปลือกนอกผลิตจาก Low Smoke Zero Halogen ปลอดสารพิษ ไม่ลามไฟ และไม่ปล่อยก๊าซกรดกัดกร่อน

ตารางสรุปสูตรและค่าพารามิเตอร์มาตรฐานที่ต้องจดจำเข้าห้องสอบ

พารามิเตอร์ / หัวข้อ	สูตรคำนวณ	ค่ามาตรฐานที่ข้อสอบใช้
SONET STS-1 Frame	$810 \text{ Bytes} \times 8 \times 8000 \text{ frames/s}$	51.84 Mbps (9 แถว × 90 คอลัมน์)
Payload Rate STS-1	$774 \text{ Bytes} \times 8 \times 8000 \text{ frames/s}$	49.536 Mbps (86 คอลัมน์ Payload)
Chromatic Dispersion สุทธิ	$D_{\text{tot}} = (D_1 L_1) + (D_2 L_2)$	SMF $= +18 \text{ ps/(nm} \cdot \text{km)}$, DCF $= -90 \text{ ps/(nm} \cdot \text{km)}$
Dispersion Limit รับได้สูงสุด	—	1600 ps/nm (เกินกว่านี้ต้องใส่ DCF)
Optical Power Budget (OPB)	$P_{\text{Tx}} - P_{\text{Rx, sens}}$	เช่น $+1.5 - (-28) = 29.5 \text{ dB}$
Link Margin จริง	$P_{\text{Rx, actual}} - P_{\text{Rx, sens}}$	เกณฑ์มาตรฐานต้อง $\geq 5 \text{ dB}$
Loss ของ Splitter 1:2	—	3.6 dB
Loss ของ Splitter 1:4	—	7.2 dB
Loss ของ Splitter 1:8	—	10.5 dB
Loss ของ Splitter 1:16	—	13.5 dB
Loss ของ Splitter 1:32	—	16.7 dB
Fiber Loss ที่ 1310 nm	—	$0.33 - 0.35 \text{ dB/km}$
Fiber Loss ที่ 1550 nm	—	$0.20 - 0.25 \text{ dB/km}$ (ย่านต่ำสุด)
Splice Loss (Fusion)	—	$0.05 - 0.1 \text{ dB/จุด}$
Connector Loss	—	$0.5 - 1.0 \text{ dB/คู่}$
EDFA Saturation Output	—	$+17 \text{ dBm}$ (Max Output คงที่)
OSNR ขั้นต่ำของระบบ	—	21 dB (ต่ำกว่านี้ระบบล่มจาก ASE Noise)
FTTH / FTTP	100% Fiber ถึง ONT	แบนด์วิดท์สูงสุด โครงสร้าง PON / Active Ethernet
FTTB	Fiber ถึง MDF/Basement อาคาร	ต่อสายภายในด้วย LAN UTP หรือ VDSL (เหมาะกับ MTU)
FTTC	Fiber ถึง Curb (<= 150 m)	ต่อด้วยสายทองแดงระยะสั้นเข้าบ้าน
FTTN	Fiber ถึง Node ชุมชน (หลักพันฟุต)	ต่อด้วยคู่สายทองแดง xDSL (VDSL2)
FTTE	Fiber ถึง Central Office	ใช้ Local Loop สายทองแดงเดิมทั้งหมด
Bending Radius G.652D	รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	30 **มม.** (Standard SMF ห้ามดัดแคบ แสงรั่ว)
Bending Radius G.657.A1	รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	10 **มม.** (Bend-Insensitive Class A1)
Bending Radius G.657.A2/B2	รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	7.5 **มม.** (มาตรฐานสาย Drop Cable เข้าบ้าน)
Bending Radius G.657.B3	รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	5 **มม.** (ดัดโค้งได้แคบสุด เข้าเหลี่ยมมุมห้อง)
โครงสร้าง Drop Cable (มอก.2166)	Messenger + FRP + LSZH	ทนแรงดึง ไม่ลามไฟ และไร้ควันพิษ